

The background of the slide features a large, faint, light-blue circular seal of Tianjin University in the upper right corner. The seal contains the university's name in English ('TIANJIN UNIVERSITY') and Chinese ('天津大学'), along with the founding year '1895'. In the lower left corner, there is a faint, light-blue line drawing of a traditional Chinese building with a tiled roof and multiple windows.

操作系统导论

Introduction



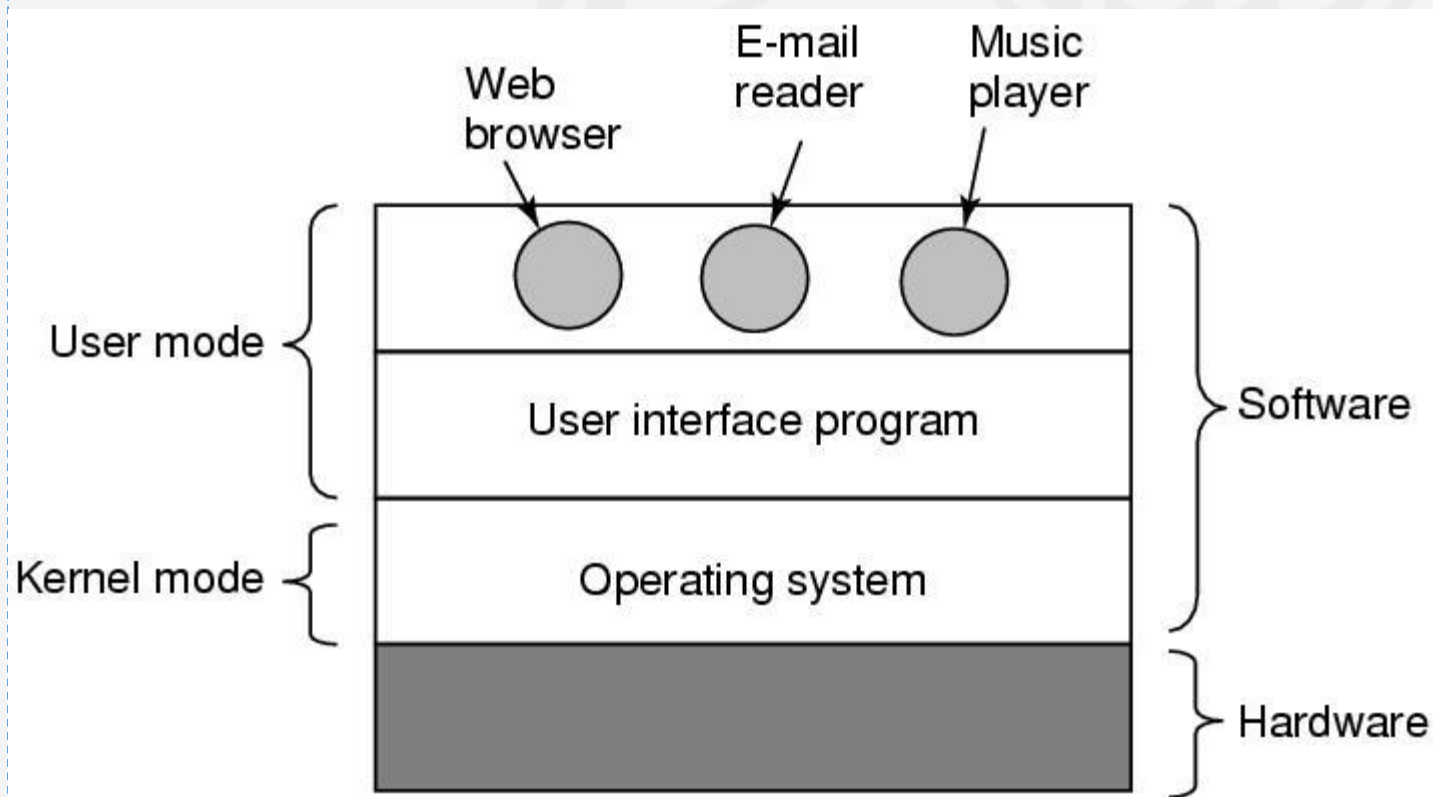
主要内容

- 什么是操作系统
- 操作系统的地位和作用
- 操作系统的发展历史



什么是操作系统

- 操作系统：位于应用程序和计算机硬件之间的程序。
- 操作系统的目标
 - 执行用户程序，使解决用户问题更容易
 - 使计算机系统便于使用
 - 高效地使用计算机硬件



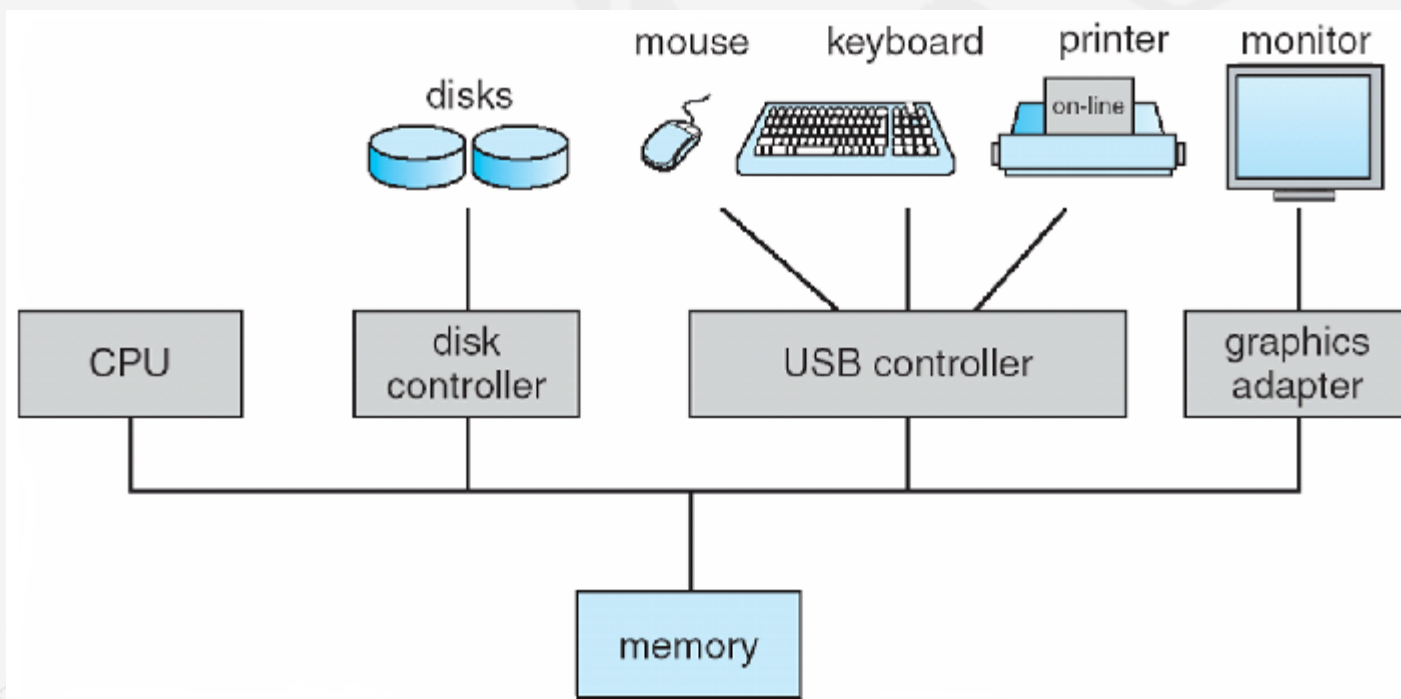


计算机系统



John Von Neumann

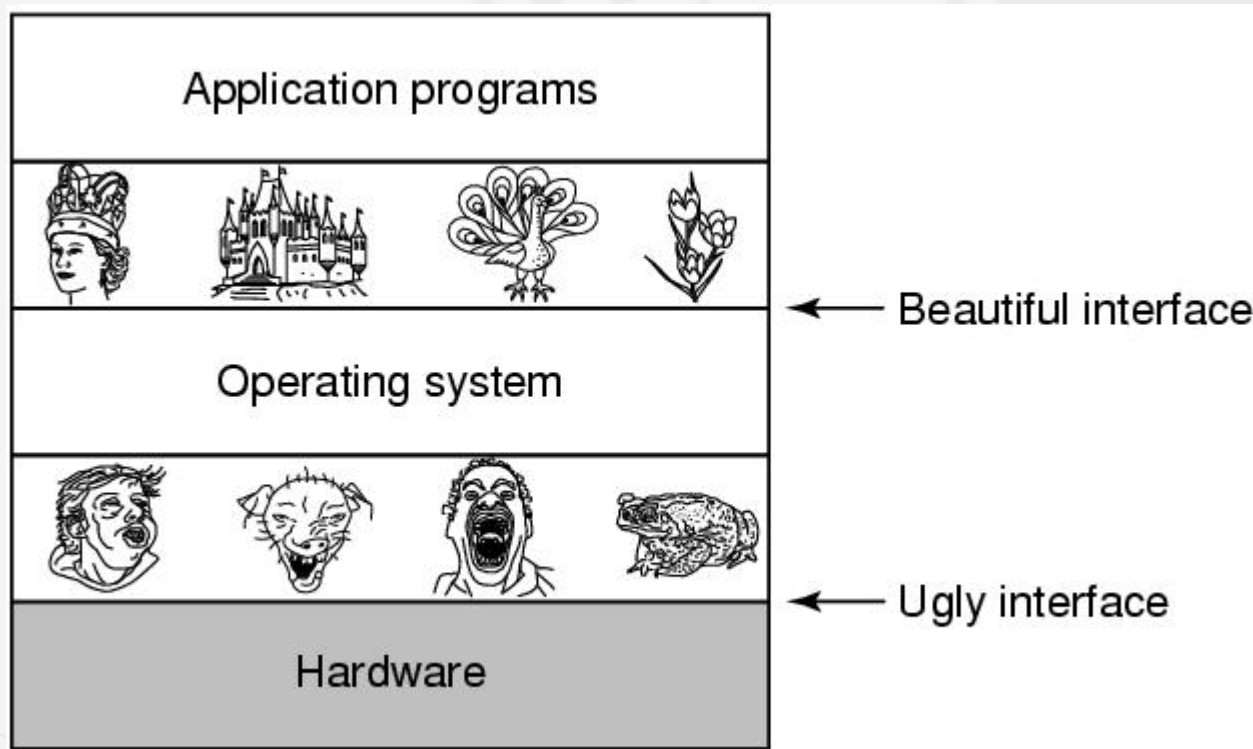
- 计算机系统包含：
 - 计算机硬件
 - 计算机软件：操作系统、应用程序
- 冯·诺依曼体系结构，计算机制造的三个基本原则，即：
 - 采用二进制逻辑
 - 程序存储执行，数据和指令都在内存中
 - 计算机由五个部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备





操作系统的作用

- 操作系统是资源的管理者
 - 全面管理计算机的软硬件资源。
 - 公平而且高效的分配资源给同时运行的多个程序使用。
- 操作系统作为扩展的机器
 - 裸机硬件接口很难使用，操作系统将丑陋的硬件接口转换成优雅的抽象接口。
 - 应用程序通过抽象接口，可以方便的使用计算机。





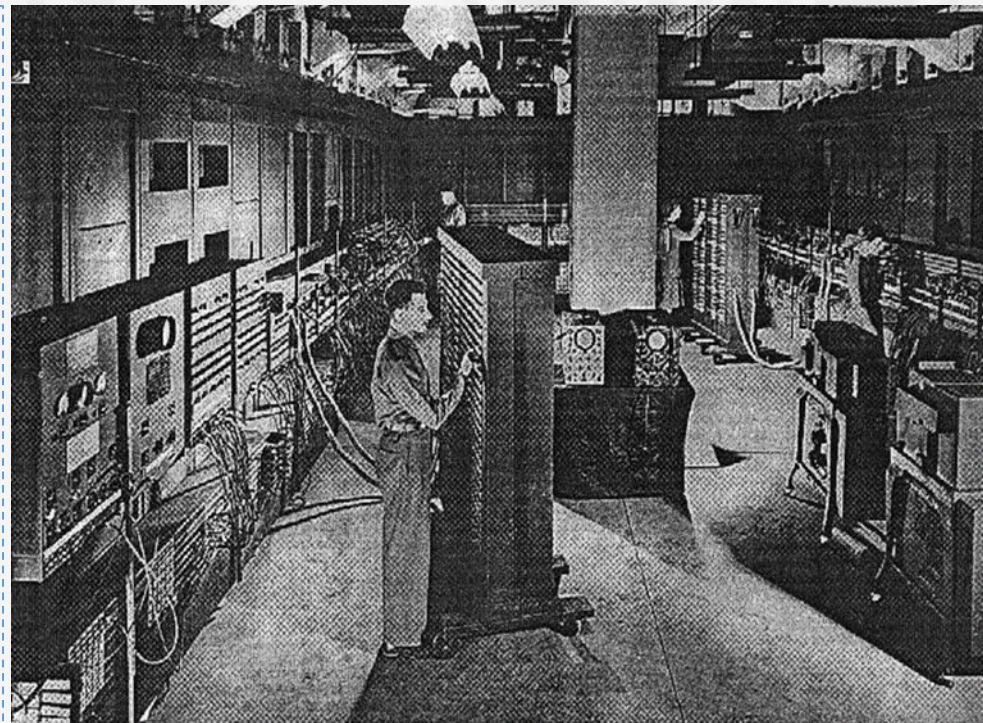
操作系统的历史

- 操作系统的历史是与计算机的发展史密切相关联的。
- 自20世纪40年代电子计算机诞生以来，可以划分为四代：
 - 第一代(1946年 - 1958年) 电子真空管 Vacuum Tubes
 - 第二代(1958年 - 1964年) 晶体管 Transistors and Batch Systems
 - 第三代(1965年 - 1970年) 集成电路 ICs and Multiprogramming
 - 第四代(1980年至今) 大规模集成电路 个人微机 Personal Computers



第一代(1946年–1958年) 电子真空管 Vacuum Tubes

- 这一阶段的计算机主要采用电子管作为逻辑元件，特点是体积大、功耗高、可靠性差、速度慢（每秒数千次至数万次），价格昂贵。尽管如此，这一阶段的计算机为后续的发展奠定了基础。
- 最开始的计算机是没有操作系统的，计算机采用手工操作，程序员将对应于程序 and 数据的已穿孔的纸带（或卡片）装入输入机，然后启动输入机把程序和数据输入计算机内存，接着通过控制台开关启动程序针对数据运行；计算完毕，打印机输出计算结果；用户取走结果并卸下纸带（或卡片）后，才让下一个用户上机。用户独占全机，使得系统资源的利用率很低，计算机每次只可以单用户单任务的执行，中途无法停止。



1946年2月14日，在美国的宾夕法尼亚大学诞生了世界上第一台电子计算机 ENIAC

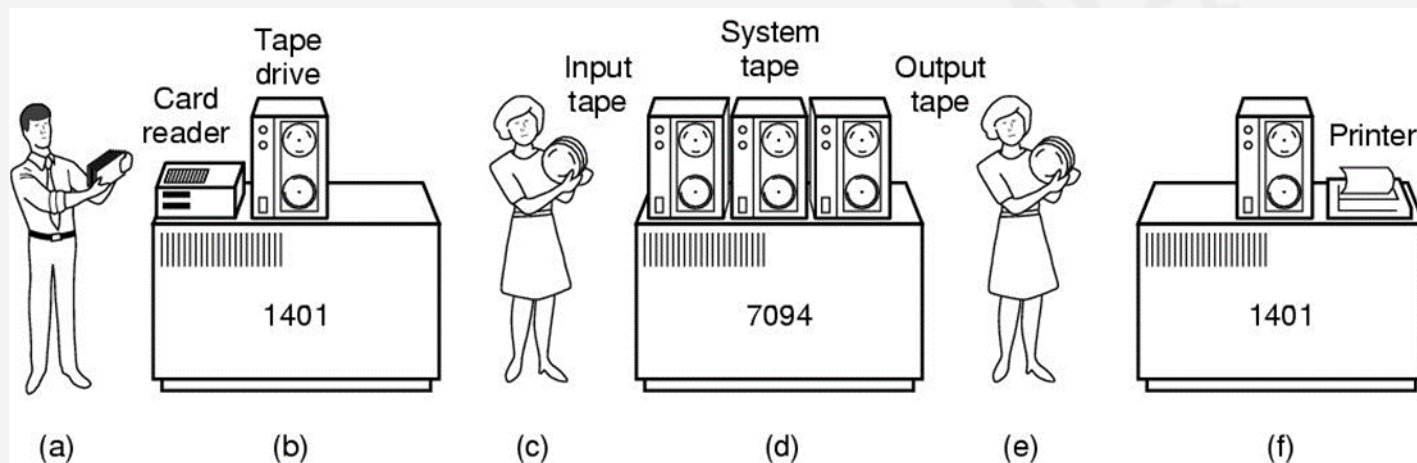


第二代(1958年 - 1964年) 晶体管 and 批处理系统 Transistors and Batch Systems

- 第二代计算机，主机采用晶体管等半导体器件，以磁鼓和磁盘为辅助存储器，特点是体积缩小、能耗降低、可靠性提高，运算速度提高，达到每秒几十万次。但计算机系统仍非常昂贵。
- 为了能充分地利用计算机资源，应尽量使系统连续运行，减少空闲时间。为此，通常是把一批作业以脱机方式输入到磁带上，并在系统中配上**监督程序 (Monitor)**，在它的控制下使这批作业能一个接一个地连续处理。这种在内存中同时存放多个作业，这些作业共享CPU和外部设备等资源，一个时刻只有一个作业运行的形式叫做**多道 (Multiprogramming)**。这种采用批量处理作业技术的操作系统称为**批处理系统 (Batch Systems)**。
- 所谓批处理，指用户将一批作业提交给操作系统后就不再干预，由操作系统控制它们自动运行，用户和他的作业之间没有交互性，用户自己不能干预自己的作业的运行，发现作业错误不能及时改正。
- 批处理系统的目的是提高系统吞吐量和资源的利用率。



第二代(1958年 - 1964年) 晶体管 and 批处理系统 Transistors and Batch Systems



一个早期的批处理系统的作业处理流程

- (a) 程序员将卡片送到1401
- (b) 1401将一批作业读到磁带上
- (c) 操作员将输入磁带送到7094
- (d) 7094进行计算
- (e) 操作员将输出磁带送到1401
- (f) 1401打印输出



第三代(1965年 - 1970年) 集成电路 ICs and Multiprogramming

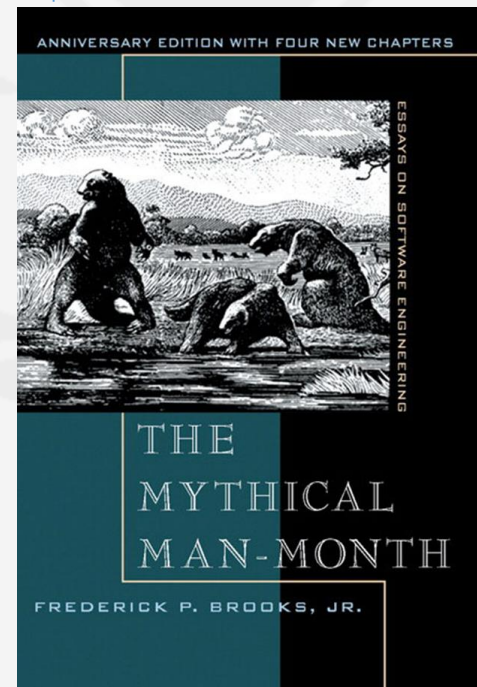
- 得益于处理单元和存储器变得更加小巧，20世纪60年代初期出现了并行计算机以及共享存储多处理器系统即所谓大型主机。1964年，IBM发布了System/360系统，它的主要部件采用了集成电路（Integrated Circuit, IC），是第三代计算机的标志产品，对应的最早的主机操作系统为OS/360。
- OS/360支持多道程序，最多可同时运行15道程序，而中央存储器划分为多个（最多15个）分区，每个程序在一个分区中运行。OS/360单一操作系统适用于整个系列的计算机，开创了计算机兼容性的时代。





第三代(1965年 - 1970年) 集成电路 ICs and Multiprogramming

- System/360来源于1961年年底IBM的“System/360电子计算机计划”，这项计划要做一个通用的系统（360就是360度的意思，表示该系统全面的应用范围），该系列不同型号的计算机将能享用同样的设备，如磁带机、打印机等，能使用同样的软件，并且可以相互连接，一起工作，这些在今天看来理所当然的事，在当时可是闻所未闻。
- 投入到这个项目中的软件工程师超过2000人，花费超过5亿美元，所有这些都是创纪录的。负责这项艰苦卓绝的开发任务的，是Frederick Brooks。OS/360操作系统的开发用了5000个人年（人年就是一个人一年的工作量），由于从未有过开发这种大型软件的经验，开发组陷入了“有史以来最可怕的软件开发泥潭”，最终也没能完全实现当初的设想。Brooks后来根据这次开发任务的经验，写了一本《人月神话》（The Mythical Man-Month），成为软件工程领域内的经典著作。他本人更在1999年获得了计算机领域的最高奖——“图灵奖”。





分时系统：多用户时代的到来

- 在1960年代，随着计算机性能的提升，人们开始探索如何让多个用户共享一台计算机。分时系统应运而生，它允许多个用户通过终端同时访问计算机，每个用户感觉自己独占计算机资源。
- 代表性系统：
 - CTSS (Compatible Time-Sharing System) 兼容分时系统，是第一个分时系统，运行在IBM 7094机上（下图）
 - MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service) 多路复用信息和计算服务，第二代分时系统
- 关键技术：
 - 时间片轮转：将CPU时间分成多个时间片，每个用户轮流使用。
 - 虚拟内存：通过内存分页技术，允许多个程序共享有限的物理内存。
 -





UNIX的诞生

- 如今，几乎整个世界都运行在 Linux 之上。数以十亿计的移动电话和服务器运行在 Linux 之上。但在 Linux 之前，是 Unix，没有 Unix 就没有现在的 Linux。
- Unix 的起源可以追溯到人类登陆月球的时候。在 1965 年，三个著名的机构共同开展了一个操作系统研发项目，准备开发一个能够服务多个用户，并共享数据和资源的操作系统。这三个机构是著名的贝尔电话实验室 Bell Telephone Laboratories、通用电气公司 General Electric Company (GE) 以及麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT)。这个合作项目被称为 “Multics” —— 即 “多路传输信息和计算业务 Multiplex Information and Computing Service” 的缩写。
- 不幸的是，该项目并没有见到成功的曙光，由于系统设计复杂且没有什么成果，贝尔实验室停止了该项目。



UNIX的诞生

- 1969年，曾参与 Multics 项目开发的贝尔实验室的肯·汤普森 Ken Thompson，为了能在实验室的小型机上运行起来喜爱的游戏“Space Travel 太空旅行”，在数字设备公司 Digital Equipment Corporation (DEC) 的一台古老的 PDP-7 计算机上，设计了一个分时多任务多用户的新操作系统。新系统是一个简化的 Multics，故命名为 Unix。
- 不久后，丹尼斯·里奇 Dennis Ritchie 也加入了，二人一起设计了分层文件系统、设备文件、命令行解释器以及进程。
- 1971 年，Unix 被移植到了稍微先进一些的 PDP-11 计算机上。
(右图 Ken Thompson (坐) 和 Dennis Ritchie 在 PDP-11)



Dennis Ritchie



Ken Thompson





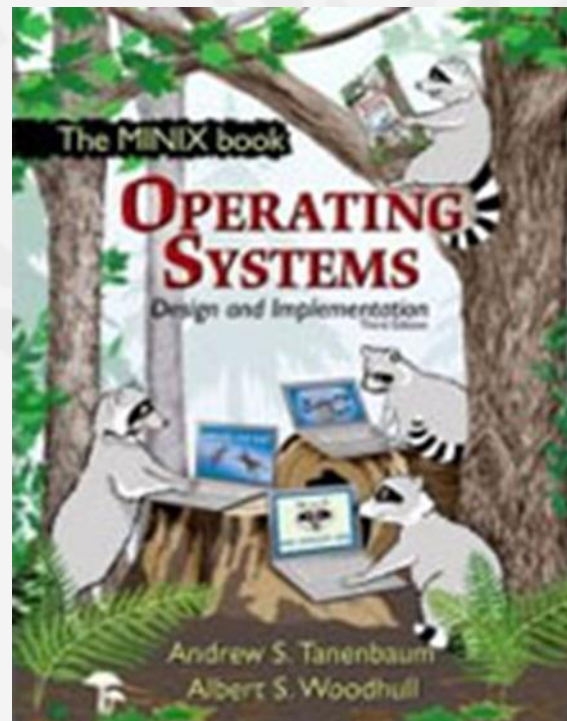
C语言的诞生

- 然而，Unix 大多数代码是用汇编语言编写的，十分依赖于硬件。因此它并不具备移植性。如此一来，要使 Unix 具有可移植性，使之与机器无关 machine-independent，唯一的方法是使用高级语言编写它，这样编译和相应的目标代码就可以进行机器指令的转换了。
- 解决该问题的伟大思想诞生于一瞬间。肯·汤普森创建了一种名为“B”的高级语言。然后，他做了大量的工作，将 Unix 的汇编代码转换成这种新创建的语言。然而，“B”语言也存在一些局限性，丹尼斯·里奇在此基础上创建了著名的“C”语言，这使得 Unix 真正成为一个可移植的操作系统。著名的“C”语言至今还在使用。二人也因为上述成就，于1983年获得“图灵奖”。
- 到上世纪 80 年代中期，Unix 已经变得十分成功，从微型计算机到大型机，它可以在成千上万种硬件上运行。



Minux

- 1987 年，计算机科学教授安德鲁·斯图尔特·特南鲍姆 Andrew S. Tanenbaum 开发了一个名为 MINIX 的类 Unix 系统，在其著作《操作系统设计与实现 Operating Systems: Design and Implementation》中用以解释操作系统的概念，并随该书一起免费分发了这个操作系统。那些学习计算机专业及相关专业的人都知道，这是一本解释操作系统基础知识的“神级”教科书。





Linux

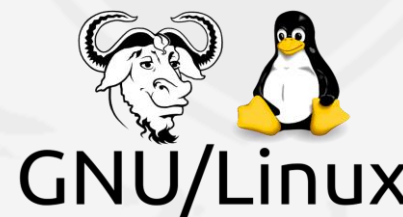
- 1991 年，李纳斯·托沃兹 Linus Torvalds 在赫尔辛基大学学习期间开始了一项爱好项目。他的项目是基于 MINIX 和 GNU C 编译器的。他启动这个项目是为了能够在他的配有新款 80386 处理器的新 PC 上运行程序。他编写的整个操作系统包含了 MINIX 所缺乏的特性，最终成为了 Linux 内核。
- Linux 以 Linus 的名字命名，系统的吉祥物为一个企鹅，它是名字是 Tux，意思是 (Torvalds' Linux)





GNU

- 1984年，Richard Stallman 发起了 GNU (GNU's not UNIX) 项目，项目的目标是打造一个自由软件 (Free Software) 的王国。此处的Free不是免费，而是自由 (Free as in Free Speech, not Free Beer)。“自由软件” (Free Software) 表示的是赋予用户运行、复制、分发、学习、修改并改进软件这些软件的权利。自由软件的意义，是为了使得用户 (包括个体和团体) 可以控制程序为己所用。当用户无法控制程序时，这样的软件就是“非自由” (Nonfree) 或“专有” (Proprietary) 的程序。
- Richard Stallman首先为 GNU 项目做了非常有用的工具，如 gcc, emacs 等，但作为项目核心的自由操作系统 Hurd 却进展不顺利。后来，Linux 加入了 GNU 项目，而 GNU 项目也为Linux提供了大量的工具，二者合称为 GNU/Linux 。





BSD

- BSD（伯克利标准发行版 Berkeley Standard Distribution）起源于 20 世纪 70 年代末的加州大学伯克利分校。BSD 是作为 AT&T 原版 UNIX 操作系统（即贝尔实验室 Unix 的最初源代码）的增强版而开发的，其中引入了快速文件系统（FFS）、TCP/IP 网络和Socket API等技术。
- 在其形成之后，BSD 被许多工作站供应商（传统桌面系统），如昇阳微系统Sun Microsystems，改编为专有的 Unix 变体。该版本最终分叉创建了一些开源的变体，例如 OpenBSD、FreeBSD 等。
- Apple 的 macOS 是一款混合型操作系统，它集成了来自不同 BSD 变体的各种组件。





Unix 设计

- UNIX操作系统的设计基于几个核心概念，包括内核、进程管理、文件系统和用户接口。内核是操作系统的核心部分，负责管理硬件资源和提供系统调用接口。进程管理涉及进程的创建、调度和终止。文件系统提供了一种层次化的存储结构，支持文件的创建、删除和访问。用户接口包括命令行界面和图形用户界面，允许用户与系统进行交互。
- UNIX操作系统的设计遵循几个重要原则，如简单性、模块化和可移植性。简单性意味着系统的设计应尽可能简洁，避免不必要的复杂性。模块化强调系统应由多个独立的模块组成，每个模块负责特定的功能。可移植性要求系统能够在不同的硬件平台上运行，减少对特定硬件的依赖。
- Unix 是少数具有独到思想并致力于解决问题的人取得的非凡成就。如果考虑到在创建操作系统当时可用的计算能力和内存量，这个操作系统简直就是一件艺术品。几十年来，Unix 的设计思想，影响了无数的操作系统和编程语言。



课后阅读

- 《操作系统概念 OSC（第9版）》第1章。
- 《现代操作系统 MOS（第4版）》第1章。